INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDAD ZACATENCO Y CULHUACÁN	
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Física cuántica y semiconductores	**SEMESTRE:** IV

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Evaluar las características de los parámetros en materiales semiconductores con base en los principios de la mecánica cuántica ondulatoria, física estadística

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Dualidad onda-partícula
II. Ecuación de Schrödinger y sus aplicaciones independientes del tiempo
III. Comportamiento cuántico de un electrón en un potencial periódico. Modelo de Kronig y Penny
IV. Mecánica estadística
V. Fundamentos de semiconductores
VI. Uniones y contactos P-N

	Métodos de enseñanza		Estrategias de aprendizaje	
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	a) Inductivo	X	a) Estudio de casos	
	b) Deductivo	X	b) Aprendizaje basado en problemas	X
	c) Analógico		c) Aprendizaje orientado a proyectos	
	d) Otro[1]:		d) Aprendizaje basado en TIC	
			e) Otro[1]:	

EVALUACIÓN:	Diagnóstica	X	**ACREDITACIÓN:**	
	Formativa	X	Saberes previamente adquiridos**	
	Sumativa	X		

REFERENCIAS BÁSICAS

Autor (es)	Año	Título	Editorial / ISBN/ dirección electrónica
Felder, G. Felder, K	2022	Modern Physics	Cambridge University Press/ ISBN: 9781108842891
Griffiths, D., Schroeter D.	2018	Introduction to quantum mechanics	Cambridge University Press ISBN: 9781107189638
Krane, K.	2019	Modern Physics	Wiley/ ISBN: 9781119495550
Thornton S., Rex A., Hood C	2021	Modern Physics for Scientists and Engineers	CENGAGE/ ISBN: 9781337919456
Zettili Nouredine	2022	Quantum Mechanics Concepts and applications	Wiley/ ISBN: 9781118307892

*Bibliografía Clásica
1 Especificar
**De acuerdo a lo establecido en el RGE vigente IPN Cap. VI Arts. 33, 42, 43, 44, 45.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME), UNIDAD ZACATENCO Y CULHUACÁN											
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica								**PLAN DE ESTUDIOS:** 2024			
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Física cuántica y semiconductores								**SEMESTRE:** IV			
VIGENTE A PARTIR DE Agosto 2025				**ÁREA DE FORMACIÓN** Área de formación profesional				**ACADEMIA** Física			
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE						**CRÉDITOS**		**MODALIDAD**			
Obligatoria	X	Teórica	X	Rediseñada	X	Tepic	7.5	Escolarizada	X	Mixta	
Optativa		Práctica	X	Diseñada		SATCA	6.3	No escolarizada			

INTENCIÓN EDUCATIVA

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso del Programa Académico de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, al aplicar los principios científicos para analizar, identificar, resolver problemas de ingeniería y la realización de prácticas, midiendo e interpretando variables físicas a través de la experimentación haciendo uso de equipos y herramientas de modelado. Para así, promover la formación de ingenieros creativos e imaginativos, con una actitud crítica, racional y científica. Esencial para innovar y mejorar continuamente en el campo de las comunicaciones y electrónica así mismo desarrolla habilidades blandas ya que se fomenta la cooperación y comunicación efectiva en la colaboración en problemas y prácticas de laboratorio al explicar conceptos complejos e manera clara se fomentan las habilidades de comunicación tanto oral como escrita promoviendo así la formación integral de ingenieros profesionales competentes y visionarios capaces de contribuir de manera significativa al avance tecnológico y científico.

Esta unidad de aprendizaje tiene como antecedentes Mecánica newtoniana, Electricidad y magnetismo, Oscilaciones y ondas, Calculo de varias variables, Ecuaciones diferenciales y Química y sustentabilidad, Campos y ondas electromagnéticos, además se relaciona de manera lateral con Variable compleja, y de manera consecuente con Dispositivos electrónicos.

EJES TRANSVERSALES

La unidad de aprendizaje de Física Cuántica y Semiconductores contribuye al desarrollo de los ejes transversales en materia de compromiso social y sustentabilidad al fomentar la aplicación de conocimientos científicos para abordar problemas sociales, la investigación y el desarrollo en semiconductores permiten el avance de tecnologías más eficientes y sostenibles que son esencial para enfrentar los desafíos globales actuales y futuros. En cuanto a la perspectiva de género, inclusión y erradicación de la violencia de género, se fomenta la igualdad de género al promover la participación equitativa de mujeres y hombres en la realización de problemas y prácticas de laboratorio. Además, se promueve un ambiente inclusivo donde todas las voces son escuchadas y respetadas, lo cual es esencial para el avance de la ciencia. Finalmente, en el eje de internacionalización, se promueve al realizar investigaciones y desarrollos científicos a nivel global. Además, se destaca la importancia de estar al tanto de las tendencias y avances internacionales en estos campos, preparando a los estudiantes para competir y colaborar en un futuro.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Valora las características de los parámetros en materiales semiconductores con base en los principios de la mecánica cuántica ondulatoria, física estadística.

TIEMPOS ASIGNADOS:	REVISADA POR:	APROBADO POR: Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. **dd/mm/aaaa**
HORAS TEORÍA/SEMANA: 3.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMANA:** 1.5 **HORAS TEORÍA/SEMESTRE:** 54.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:** 27.0 **HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO:** 24.0 **HORAS TOTALES/SEMESTRE:** 81.0	_____ Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco** _____ Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán** **APROBADA POR:** **Consejo Técnico Consultivo Escolar** _____ Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Presidente** **ESIME Unidad Zacatenco** dd/mm/aaaa _____ M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Presidenta** **ESIME Unidad Culhuacán** dd/mm/aaaa	**AUTORIZADO Y VALIDADO POR:** _____ Gilberto Alejandro García Guerra **Director de Educación Superior**

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD TEMÁTICA I Dualidad onda-partícula	**CONTENIDO**	**HRS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Resuelve problemas de radiación y partículas a partir del comportamiento dual onda-corpúsculo	1.1 Comportamiento corpuscular de la radiación 1.1.1 Radiación del cuerpo negro 1.1.2 Efecto fotoeléctrico 1.1.3 Rayos X 1.1.4 Efecto Compton	4.5	1.5	2.0
	1.2 Comportamiento ondulatorio de la partícula 1.2.1 Ondas de matéria. Postulado de Broglie 1.2.2 La dualidad onda-partícula	1.5	1.5	1.0
	1.3 Principio de incertidumbre	1.5	1.5	1.0
	Subtotal:	7.5	4.5	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS**
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas	Evaluación diagnóstica
El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Elaboración de mapas conceptuales 2. Elaboración de formularios 3. Problemario 4. Simulaciones 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Mapas conceptuales 2. Formularios 3. Problemas resueltos 4. Reporte de simulaciones 5. Reporte de práctica de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1.	Efecto fotoeléctrico	Determinar el valor de la constante de Planck, mediante diodos o una unidad foto eléctrica para verificar el comportamiento corpuscular de la radiación.	1.5	Laboratorio
2.	Efecto Compton	Determinar la longitud de onda de Compton a partir del espectro de radiación para verificar el comportamiento corpuscular de los rayos X.	1.5	
3.	Ley de Bragg	Asignar las reflexiones de Bragg a los respectivos planos de red usando rayos X para determinar las constantes de red de las muestras y sus tipos de red de Bravais	1.5	
		Total:	4.5	

UNIDAD TEMÁTICA II Ecuación de Schrödinger y sus aplicaciones independientes del tiempo	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE T	HRS CON DOCENTE P	HRS AA
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza las características de la ecuación de Schrödinger a partir de los postulados de la mecánica ondulatoria	2.1 Función de onda o de estado y densidad de probabilidad 2.1.1 Operadores y valor de expectación o valor esperado	3.0		1.0
	2.2 Ecuación de Schrödinger dependiente e independiente del tiempo 2.2.1 Partícula Libre, flujo de probabilidad, expresión de probabilidad del flujo para la partícula libre	3.0	1.5	1.0
	2.3 Partícula en un pozo infinito de potencial 2.3.1 Cuantización de la energía 2.3.2 La función de onda normalizada, valores esperados 2.3.3 Escalón de potencial 2.3.4 Coeficientes de reflexión y transmisión 2.3.5 Barrera de potencial 2.3.6 Efecto túnel	4.5	1.5	2.0
	2.4 Modelos atómicos del átomo de hidrógeno 2.4.1 Modelos de Bohr y mecano-cuántico	3.0	1.5	1.0
	2.5 Principio de exclusión de Pauli	3.0	1.5	1.0
	Subtotal:	16.5	6.0	6.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Elaboración de mapa mental 2. Elaboración de formularios 3. Problemario 4. Simulaciones 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Mapa mental 2. Formularios 3. Problemas resueltos 4. Reporte de simulaciones 5. Reporte de práctica de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Difracción de electrones	Medir el diámetro de los anillos más pequeños de la difracción de electrones a diferentes voltajes en el ánodo para entender la interacción de electrones a través de una red cristalina y la dualidad onda partícula	1.5	Laboratorio
2	Pozo de potencial	Determinar el espectro de energía de partículas alfa emitidas de una fuente de Ra^{226} a través de una PC para su registro y evaluación	1.5	
3	Efecto túnel	Interpretar la estructura de los átomos de grafito optimizando los parámetros de tunelización y escaneo para analizar los ángulos y distancias entre los átomos y las filas atómicas	1.5	
4	Espectroscopia	Medir el ángulo de las diferentes líneas con el espectroscopio que forman el espectro atómico de diversos gases para verificar el espectro de líneas características de cada material	1.5	
		Total:	6.0	

UNIDAD TEMÁTICA III Comportamiento cuántico de un electrón en un potencial periódico	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Demuestra la importancia de las bandas de energía con base al modelo Kronig - Penney	3.1 Teorema de Bloch	1.5	1.5	1.0
	3.2 El modelo de Kronig-Penney	1.5		1.0
	3.3 Bandas de energía 3.3.1 Diagramas de Energía en el espacio de los momentos. 3.3.2 Modelo de bandas de energía, permitidas y prohibidas 3.3.3 Masa efectiva y de hueco	1.5	1.5	1.0
	Subtotal:	4.5	3.0	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Mapas conceptuales 2. Formularios 3. Solución de problemas 4. Simulaciones 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Mapas conceptuales 2. Formulario del tema 3. Problemas resueltos de forma individual 4. Reporte de simulaciones 5. Reporte de prácticas de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Niveles de energía de los diodos de silicio y germanio	Describir el comportamiento de diodos de silicio y germanio usando un multímetro para verificar el modelo teórico	1.5	Laboratorio
2	Niveles de energía del diodo Zener	Describir el comportamiento del diodo Zener usando un multímetro para verificar el modelo teórico	1.5	
		Total:	3.0	

UNIDAD TEMÁTICA IV Mecánica estadística	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Deduce las características fundamentales de un conjunto de partículas a partir de la estadística clásica y cuántica	4.1 Espacio fase	1.5	1.5	1.0
	4.2 Función densidad de estados para una red cristalina	1.5		
	4.3 Física clásica 4.3.1 Distribuciones 4.3.2 Probabilidad de una distribución 4.3.3 Distribución más probable	1.5		1.0
	4.4 Física estadística cuántica 4.4.1 Estadística de Maxwell-Boltzmann 4.4.2 Estadística de Bose – Einstein 4.4.3 Estadística Fermi-Dirac	4.5	1.5	1.0
	Subtotal:	9.0	3.0	3.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Cuadro comparativo 2. Elaboración de formularios 3. Problemario 4. Simulaciones 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Cuadro comparativo 2. Formularios 3. Problemas resueltos 4. Reporte de simulaciones 5. Reporte de práctica de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo 33.

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Función de densidad de estado clásica para una red cristalina	Determinar la función de densidad de estado de una red cristalina usando el simulador a partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann para verificar el modelo matemático clásico	1.5	Laboratorio
2	Función de densidad de estado cuántica para una red cristalina	Determinar la función de densidad de estado para una red cristalina usando el simulador a partir de la distribución de Fermi-Dirac para verificar el modelo matemático cuántico	1.5	
		Total:	3.0	

UNIDAD TEMÁTICA V Fundamentos de Semiconductores	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE T	HRS CON DOCENTE P	HRS AA
UNIDAD DE COMPETENCIA Deduce las características fundamentales que presentan los materiales semiconductores a partir de su estructura cristalina	5.1 Estructuras cristalinas	1.5	1.5	1.0
	5.2 Modelo de semiconductores 5.2.1 Modelo de bandas de energía 5.2.2 Semiconductores intrínsecos 5.2.3 Semiconductores extrínsecos 5.2.4 Modelo de enlace covalente	3.0		1.0
	5.3 Portadores de carga en materiales 5.3.1 Distribución de equilibrio en los electrones de las bandas 5.3.2 Respuesta de los portadores de carga sujeto a la acción de una perturbación 5.3.3 Materiales tipo n y tipo p	3.0	1.5	1.0
	5.4 Conducción de corriente	1.5	1.5	1.0
	Subtotal:	9.0	4.5	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Preguntas dirigidas 2. Elaboración de formularios 3. Problemario 4. Simulaciones 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Reflexión escrita 2. Formularios 3. Problemas resueltos 4. Reporte de simulaciones 5. Reporte de práctica de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Conductividad y temperatura	Medir la conductividad y resistividad de una muestra semiconductora a bajas temperaturas usando un multímetro para verificar su comportamiento	1.5	Laboratorio
2	Experimento de la punta caliente	Analizar el cambio de voltaje superficial por el efecto térmico en materiales semiconductores N y P usando el cautín y un multímetro para verificar el modelo matemático	1.5	
3	Efecto Hall	Determinar el tipo de portador mayoritario en una muestra semiconductora usando osciloscopio para verificar el modelo matemático	1.5	
		Total:	4.5	

UNIDAD TEMÁTICA VI Uniones y contactos P-N.	CONTENIDO	HRS CON DOCENTE		HRS AA
		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Deduce las características de las uniones que presentan los materiales semiconductores P – N a partir de su estructura	6.1 Comportamiento eléctrico 6.1.1 Del contacto metal-semiconductor 6.1.2 Del contacto semiconductor-semiconductor 6.1.3 Unión P-N en equilibrio 6.1.4 Comportamiento eléctrico de la unión P-N , dependiente del tiempo	3.0	1.5	2.0
	6.2 Polarización 6.2.1 Diagrama energético de la región vacía 6.2.2 Portadores mayoritarios y minoritarios en la unión P-N	1.5	1.5	1.0
	6.3 Ecuación característica	1.5	1.5	1.0
	6.4 Capacidad de transición	1.5	1.5	
	Subtotal:	7.5	6.0	4.0

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS *	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SUGERIDOS
Estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas El alumno desarrollará las siguientes técnicas didácticas: 1. Preguntas dirigidas 2. Elaboración de formularios 3. Problemario 4. Simulador 5. Realización de prácticas de laboratorio	**Portafolio de evidencias:** 1. Reflexión escrita 2. Formularios 3. Problemas resueltos 4. Reporte del simulador 5. Reporte de práctica de laboratorio 6. Evaluación escrita

* Con fundamento en el Reglamento General de Estudios vigente en el artículo

RELACIÓN DE PRÁCTICAS				
No.	Nombre	Objetivo de la práctica	Horas	Lugar de realización
1	Foto conductividad	Analizar los mecanismos de generación y recombinación de un material fotosensible usando un multímetro para vincularlos con los cambios en la conductividad y la resistencia eléctrica	1.5	Laboratorio
2	Curva característica V – I de diodos	Determinar el comportamiento eléctrico de los diodos de germanio, silicio y arseniuro de galio usando el osciloscopio para verificar el rango de operatividad de cada uno de ellos	1.5	
3	Rompimiento de la unión	Determinar los voltajes de ruptura del diodo Zener a partir de las curvas observadas en el osciloscopio para evidenciar el mecanismo del efecto túnel	1.5	
4	Tiempos de conmutación	Medir los diferentes tiempos de conmutación de los diodos con el osciloscopio para su interpretación física	1.5	
		Total:	6.0	

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES INTEGRADORAS

Acciones para fomentar o desarrollar las habilidades interpersonales e intrapersonales que fortalecen el desarrollo humano integral de los estudiantes.

Habilidades interpersonales						Habilidades intrapersonales					
1	Empatía	X	**8**	Liderazgo		**1**	Perseverancia	X	**8**	Aprender a aprender	
2	Capacidad para escuchar	X	**9**	Tolerancia al estrés		**2**	Pensamiento analítico, crítico y sintético	X	**9**	Iniciativa	
3	Manejo de conflictos	X	**10**	Establecer vínculos	X	**3**	Resolución de problemas	X	**10**	Creatividad e innovación	X
4	Negociación		**11**	Responsabilidad personal y social	X	**4**	Aprendizaje autónomo	X	**11**	Inteligencia emocional	
5	Trabajo en equipo	X	**12**	Cuidado al medio ambiente	X	**5**	Toma de decisiones		**12**	Autoconocimiento	X
6	Comunicación asertiva		**13**	Colaboración y cooperación	X	**6**	Organización del tiempo	X	**13**	Auto desarrollo	X
7	Apropiación de tecnologías digitales	X	**14**	Comprender a los demás		**7**	Confiabilidad	X	**14**	Compromiso	X
Otros: _____ Especificar: capacidades de planeación y fijación de metas; capacidades para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el diálogo interno positivo											

REFERENCIAS

BÁSICAS				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Dugaev, V. Litvinov, V.	2021	*Modern semiconductor physics and device applications*	CRC Press	ISBN: 9780367250829
Felder, G. Felder, K.	2022	*Modern Physics*	Cambridge University Pres	ISBN: 9781108842891
Griffiths, D., Schroeter D.	2018	*Introduction to quantum mechanics*	Cambridge University Press	ISBN: 9781107189638
Krane, K.	2019	*Modern Physics*	Wiley	ISBN: 9781119495550
Thornton S., Rex A., Hood C	2021	*Modern Physics for Scientists and Engineers*	CENGAGE	ISBN: 9781337919456
Zettili Nouredine	2022	*Quantum Mechanics Concepts and applications*	Wiley	ISBN: 9781118307892

COMPLEMENTARIAS O DE CONSULTA				
Autor (es)	**Año**	**Título**	**Editorial**	**ISBN / dirección electrónica**
Beiser Arthur	2003	*Concepts of Modern Physics*	Wiley	ISBN: 9780072448481
Cohen- Tannoudji, C.	2019	*Quantum Mechanics, Vol I, II, III*	Wiley-VCH	ISBN: 9783527345533 ISBN: 9783527345540 ISBN: 9783527345557
Eisberg, Resnick	2002	*Física Cuántica, átomos, moléculas, solidos, núcleos y partículas*	Limusa- Wiley	ISBN: 9789681804190
Guillaume, M. Harper, O.	2024	*Solution Manual to accompany vol I, II of Quantum Mechanics by Cohen-Tannoudji*	VCH Pub	ISBN: 9783527414239
Moore, T.	2016	*Six Ideas that shaped physics*	Mc Graw Hill	ISBN: 9780077600945
Neamen, D. Biswas, D.	2017	*Semiconductor physics and devices*	Mc Graw Hill	ISBN: 9780071070102
Verma, H. C.	2012	*Quantum Physics*	Surya publications	ISBN: 9788192571409

RECURSOS DIGITALES	Tipo de recurso
Phet Universidad de Colorado. *Simulaciones, Física, Fenómenos cuánticos.* https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=quantum-phenomena&type=html	Simuladores
Phet Universidad de Colorado. *Simulaciones, quantum-waves-interference* https://phet.colorado.edu/es/simulations/quantum-wave-interference	Simuladores
FISICALAB. *Índice de nivel experto.* https://www.fisicalab.com/indice/experto	Simuladores
Graphmatica, *Graphmatica kSoft Home*. http://www.graphmatica.com/	Simulador
Universidad de Pamplona. *SIMULADORES*. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_152/recursos/2020/17042020/simsp	Simuladores

PERFIL DOCENTE

Perfil académico: Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería Mecánica, Lic. en Física y Matemática 0 áreas afines

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE	CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES Y EDUCATIVOS	HABILIDADES PROFESIONALES Y DIDÁCTICAS	VALORES Y ACTITUDES
Experiencia profesional: Deseable, 2 años **Áreas:** Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Física y matemática **Experiencia docente**: Deseable, 2 años **Nivel:** Superior **Áreas:** Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Física y matemática	Uso de simuladores del área Normatividad y filosofía institucional Modelo Educativo Institucional Ejes transversales Institucionales	Trabajo en equipo con equidad e inclusión. Planificación de la enseñanza Manejo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje Manejo de TIC en la enseñanza y para el aprendizaje, Uso de simuladores Creatividad Liderazgo Comunicación interpersonal y negociación Manejo de grupos	Adaptabilidad Identidad y compromiso Institucional Congruencia Equidad de género Ética profesional Honestidad Respeto Responsabilidad social Conciencia ambiental Vocación de servicio

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Gonzalo Peña López **Coordinador** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dra. Rita Trinidad Rodríguez Márquez **Subdirectora Académica Interina** **ESIME Unidad Zacatenco**	Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar **Director** **ESIME Unidad Zacatenco**
M. en C. Nancy Brisa Solis Luna **Coordinadora** **ESIME Unidad Culhuacán**	Ing. José García Flores **Subdirector Académico Interino** **ESIME Unidad Culhuacán**	M. en E. Dalia Ruiz Domínguez **Directora** **ESIME Unidad Culhuacán**

Ing. Gerardo Suarez
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

Ing. Eleazar Adán Hernández Franco
Participante
ESIME Unidad Zacatenco

Lic. en F. M. Carlos Rodríguez Sánchez
Participante
ESIME Unidad Culhuacán

M. en C. Martha Erika Cejudo Torres Orozco
Participante
ESIME Unidad Culhuacán

M. en C. Humberto Morales Cortes
Participante
ESIME Unidad Culhuacán